# 《软件工程》课程期末综合实践要求

## 1. 实践目的与意义

本课程期末综合实践要求学生**开发一个可运行、可演示的软件系统**。实践以毛新军《现代软件工程》（在线实训版，人民邮电出版社，2025 年 6 月第 1 版）为理论支撑，要求学生综合运用软件工程的方法、技术与工具，完整经历“选题调研 → 需求分析 → 体系结构设计 → 用户界面设计 → 详细设计 → 编码与测试 → 部署运维与总结”的全生命周期，最终提交成果。

## 2. 实践基本要求

本节从选题、团队、工具与项目要求四个方面规定实践的要求。

### 2.1 选题要求

从表 1 限定的候选题目中选择一个，或自选题目；自选题目的小组，由小组确定选题理由、项目核心功能和综合实践的训练重点，经教师同意后方可选择自选题目。

**表 1 候选题目信息**

| 序号 | 题目 | 示例核心功能 | 综合实践的训练重点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mini-12306 铁路购票系统 | 用户注册登录、车次查询、座位选择、下单购票、订单管理、退改签、管理员车次管理 | 复杂业务规则、并发购票、事务一致性、状态流转 |
| 2 | 校园二手交易平台 | 商品发布、搜索筛选、留言咨询、订单交易、举报审核、消息通知、管理员内容管理 | 多角色权限、商品状态管理、交易流程、消息机制 |
| 3 | 羽毛球馆预约系统 | 用户管理、场地管理、场地查询、时段预约、订单管理、订单退订、通知与消息、后台管理、权限管理 | 资源冲突处理、状态机设计、并发控制、时间约束、权限控制 |
| 4 | 课程选课管理系统 | 课程发布、选课规则配置、学生选课、退课、冲突检测、容量控制、成绩录入 | 约束校验、并发选课、数据一致性、规则可配置化 |
| 5 | 社区报修管理系统 | 报修提交、工单派单、维修进度跟踪、评价反馈、公告发布、管理员统计 | 工单状态机、角色协同、流程跟踪、通知机制 |
| 6 | 在线考试系统 | 题库管理、组卷策略、在线考试、自动计时、自动判分、成绩分析、防作弊限制 | 数据模型设计、计时与提交控制、判分逻辑、异常处理 |
| 7 | 医院预约挂号系统 | 科室管理、医生排班、号源管理、预约挂号、就诊记录、取消预约、管理员后台 | 多角色协同、号源并发控制、时间窗口约束、权限 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 分级 |
| 8 | 小型电商订单系统 | 商品管理、购物车、下单、订单状态流转、模拟支付、物流跟踪、售后申请 | 分层架构、订单状态机、库存扣减、接口设计 |
| 9 | 图书借阅管理系统 | 图书管理、借阅登记、归还处理、逾期罚款、预约借书、读者管理、借阅统计 | 业务规则建模、借阅状态管理、统计查询、权限控制 |

### 2.2 团队组建要求

团队以 3 人为一组，和“软件工程实验”的分组一致；每组设组长 1 名。

每位成员必须承担实质开发任务，并在报告封面“任务分工”栏如实记载。

### 2.3 技术栈与工具要求

技术栈和工具可参考表 2，不作具体要求。

**表 2 项目参考工具和技术**

| 类别 | 工具建议 | 说明 |
|---|---|---|
| 编程语言 | Java / Python / Web 前端等 | 自行选择 |
| UML 建模工具 | PlantUML 、 StarUML 、 Visio 、 draw.io 等 | 用于绘制用例图、类图、顺序图等 |
| 项目管理工具 | 头歌平台项目、 Trello 、飞书多维表格等 | 任务看板需留存截图，截图放入报告 4.4 节 |
| 版本控制 | Git （头歌平台托管为主，也可 GitHub/Gitee ） | 必须使用，提交记录是过程考核依据 |
| IDE | IntelliJ IDEA 等 | 建议 |
| 测试工具 | JUnit 、 Postman 等 | 按技术栈选择 |

开发过程模型（瀑布、迭代、敏捷、DevOps 等）由团队自主选择并在报告中说明理由，课程不做强制要求。

## 2.4 项目基本要求

项目有效代码建议控制在 3000～6000 行。有效代码指学生自行编写的业务代码、接口代码、前端页面逻辑、测试代码和配置脚本等，不包含框架自动生成代码、第三方库代码、纯注释和空行。

每个项目至少包含 3 类角色，例如普通用户、管理员，以及审核人员/教师/医生/商家用户等。

每个项目至少覆盖 8 个核心功能点，避免做成简单增删改查系统，需要有业务逻辑。

## 3. 提交材料要求

全部提交材料按下述要求准备与命名，缺项将直接影响对应评分维度的得分。

### 3.1 综合实践报告

格式：按《〈软件工程〉课程期末综合实践报告模板》撰写，提交前删除全部“撰写要点”提示与“【】”占位文字。

命名规范：班级-组号-题目-期末综合实践报告.docx（如：24 软件 1 班-01 组-Mini-12306-期末综合实践报告.docx）。

篇幅与格式：正文建议 20～35 页（不含附录），字体、行距等格式沿用报告模板既定样式。

### 3.2 项目源代码

托管于头歌平台创建的项目仓库，仓库地址填写在报告 4.4 节；评审期间须保证可访问。

源码以头歌平台仓库作为交付与评审依据；3.4 节中的源码压缩包仅作归档备份。

仓库目录建议：src/（源代码）、docs/（需求、设计文档与会议记录）、test/（测试用例与报告）、README.md（项目简介、构建与运行说明）。

提交规范：持续提交、信息规范、分支清晰。

### 3.3 演示视频

演示视频：时长 5 分钟以内，完整演示系统核心功能流程，演示时需边演示边解说，视频格式为 mp4，分辨率不低于 720p。

### 3.4 提交时间节点与方式

全部材料打包压缩并于第 14 周周末（12 月 6 日）前提交到学习通（具体截止时刻以学习通通知为准），逾期按旷考处理。

材料打包命名为：班级-组号-题目-期末综合实践报告-组长姓名.rar，包内按以下 3 项命名：

（1）综合实践报告，命名格式：1-班级-组号-题目-期末综合实践报告.docx。

（2）项目源码压缩包，命名格式：2-题目-源码.rar。

（3）演示视频，命名格式：3-题目-演示视频.mp4。

示例压缩包如图 1 所示。




**图 1 提交材料压缩包示例**

**4. 评分标准**

综合实践成绩按七个维度评定，合计 100 分。各维度均对应报告中的明确章节（见表 3），报告及提交材料缺项将直接影响对应维度的得分，主要评分依据如表 3 所示。

**表 3 综合实践评分参考标准**

| 评分维度 | 权重 | 主要评分依据 | 对应报告章节 |
|---|---|---|---|
| 项目背景与选题分析 | 5% | 选题合理性、行业与领域调研的深度及证据充分性 | 第 1 章 |
| 需求分析 | 15% | 需求完整性与可验证性、用例规约与需求分析模型的规范程度 | 第 2 章 |
| 系统设计 | 25% | 体系结构合理性、界面设计、详细设计模型、 | 第 3 章 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 数据库设计完整性 | |
| 编码实现 | 20% | 有效代码规模（3000～6000 行）、代码质量与注释、版本控制记录、仓库托管与可访问性 | 第 4 章 |
| 测试与质量 | 20% | 测试用例对功能需求的覆盖度、缺陷跟踪与测试结论、演示视频的完整性与解说质量 | 第 5 章 |
| 部署运维与总结 | 10% | 部署步骤的可复现性、目标达成度总结与个人反思质量 | 第 6、7 章 |
| 过程管理与团队协作 | 5% | 过程管理材料（任务看板、例会记录、里程碑达成）与版本控制记录（4.4）的完整性、Git 提交记录的持续性与均衡度、分工真实性 | 4.4 |
| **合计** | **100%** | — | — |

补充说明：

(1)有效代码低于 3000 行下限，或代码明显注水（大量重复、无业务逻辑）的，在“编码实现”维度相应扣分；

(2)核心功能点少于 8 个、系统参与者少于 3 类，或未提交源码仓库、演示视频任一项的，对应维度不得分；

(3)报告未按模板撰写、未删除“撰写要点”与“【】”占位文字的，在总分中扣 5 分；

(4)项目源代码未托管于头歌平台创建的项目仓库的，在“编码实现”维度扣 5 分；仓库地址须填写在报告 4.4 节。

**5.学术诚信与工具使用规范**

(1)允许使用 AI 辅助编程与写作工具（如代码补全、调试助手、文档润色），但核心业务逻辑的设计与实现须由团队自主完成，并须在报告 4.2 节说明所用 AI 工具及其辅助范围；

(2)允许复用开源软件与第三方库，但须在报告 3.1 节说明复用范围、来源与方式；复用的第三方代码不计入“有效代码行数”；

(3)报告、源码与演示视频须为团队原创，不得抄袭、代做或伪造过程记录；一经查实，按学校有关学术诚信规定处理。